4. Seguridad, privacidad y resiliencia

Especialización en IA Automation - CoderHouse | Gerónimo Pastori | Octubre 2026

Gestión de credenciales

- El blueprint no contiene claves de API ni tokens. Make guarda las conexiones (Airtable por OAuth, Gmail por OAuth, Groq con su clave) del lado de Make y el JSON solo referencia sus identificadores. Se verificó buscando claves y contraseñas en el archivo exportado: sin coincidencias.
- En el video de demostración las pantallas de conexión se ocultan o se editan para no mostrar claves.
- Los enlaces públicos son de Shared View de solo lectura. No se publican enlaces de invitación a la base, porque requieren cuenta y dan acceso a la estructura.

Privacidad y minimización de datos

- La base RAG contiene solo tono, público objetivo y estructura del post. No incluye datos de clientes, contraseñas ni información personal de terceros.
- Al modelo se envían únicamente el contexto RAG y la idea semilla. No se envían correos, identificadores internos ni historial.
- Los dashboards públicos muestran el contenido de las piezas (ideas y borradores de marketing) y el log de errores. El campo Responsable de revisión está vacío y no se cargan datos personales de terceros.
- El prompt ordena usar solo el bloque CONTEXTO y no inventar datos, lo que reduce el riesgo de que el modelo agregue información no respaldada.

Marco normativo

Las medidas siguen los principios de la Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales (Argentina) y del RGPD europeo, que sirve de referencia común. No es asesoramiento legal.

Principio	Medida concreta en este sistema
Minimización de datos	Ni el contexto RAG ni la idea semilla llevan datos personales. Al modelo solo se le envía ese texto.
Limitación de la finalidad	Los datos de la base se usan solo para redactar y revisar posts; no se reutilizan para otro fin.
Retención limitada	Los registros de prueba y los errores resueltos se pueden borrar de la base; el log no guarda contenido de clientes.
Supervisión humana	Ninguna pieza llega al exterior sin la aprobación de una persona (decisiones automatizadas no desatendidas).
Transparencia	El contenido se genera con IA y se revisa; si se publica, corresponde indicarlo cuando la plataforma o la normativa lo exijan (por ejemplo, el Reglamento de IA de la UE).

Revisión humana (HITL)

El flujo tiene un punto de control obligatorio: el modelo nunca publica por sí solo. La pieza queda en "En revisión" y la ruta de aprobación solo se activa cuando una persona cambia el Estado a "Aprobado". Esa compuerta atrapa errores de contenido que el sistema no puede detectar, como afirmaciones sin respaldo o un tono inadecuado.

Resiliencia

Riesgo	Medida
Falla o límite de la API de IA	Manejador de errores en el módulo 4: registra el error, marca la pieza en Estado = Error y reintenta con Break (3 intentos, 5 minutos). La ejecución queda guardada en Incomplete executions.
Idea semilla vacía	Ruta B del Router: no llama al modelo, registra "Datos faltantes" y marca Error.
Procesamiento repetido o bucles	Filtros por Estado en cada ruta; el disparador observa un campo de modificación y ninguna ruta reprocesa piezas Publicado o Error.
Error de formato en Airtable	Opciones de selección elegidas del menú, vínculos por ID y tipos coincidentes en los filtros (texto contra texto).
Pérdida de ejecuciones fallidas	El escenario tiene activado el almacenamiento de ejecuciones incompletas; los errores no se descartan.
Visibilidad de fallos	Log de errores vinculado a la pieza y KPI de tasa de error en el dashboard (promedio de EsError).

Limitaciones conocidas

- El destinatario del correo (módulo 10) es la casilla del autor, puesta a propósito para las pruebas. En producción se reemplazaría por una variable con el correo de quien envía la consulta, tomada del campo "Responsable de revisión", de modo que no quede ningún dato fijo en el módulo.
- El cambio de Estado a "Aprobado" lo hace una persona a mano; no hay una automatización de Airtable ni una interfaz con botón de aprobación.
- El plan gratuito de Groq tiene límites de tokens por minuto, por lo que no es adecuado para uso intensivo sin cambiar de plan.
- La tasa de error actual se calcula sobre pocas piezas, casi todas de prueba, y no es una métrica de producción.